

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Sviluppo di un'applicazione mobile
cross-platform con .NET MAUI per la
digitalizzazione delle note spesa aziendali**

Tesi di Laurea

Relatore

Prof. Zanella Marco

Laureando

Giacomo Giora

Matricola 2101094

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

*TODO “Colui il quale ha inseguito e sconfitto i demoni Sem, che ora vagano
per il mondo, domandandosi: «ma nŭ, chi sēm?»”*

— Il grande Pdor, figlio di Kmer, della tribù di Ishtar, della terra desolata dei
Kfnir, uno degli ultimi sette saggi: Pfulur, Galér, Astaparigna, Sùsar, Param,
Fusus e Tarim.

Ringraziamenti TODO

Desidero esprimere la mia gratitudine al professor Zanella Marco, mio relatore,
per l'aiuto e il sostegno che mi ha dato durante la stesura dell'elaborato.

Vorrei anche ringraziare, con affetto, i miei genitori per il loro sostegno, il grande
aiuto e la loro presenza in ogni momento durante gli anni di studio.

Desidero poi ringraziare i miei amici per i bellissimi anni trascorsi insieme e le
mille avventure vissute.

Padova, Luglio 2026

Giacomo Giora

Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage, della durata di circa trecento ore, dal laureando Giacomo Giora presso l'azienda Ergon Informatica Srl, con sede a Castelfranco Veneto (TV). L'obiettivo del progetto di stage è stato quello di sviluppare un'applicazione mobile per ...
TODO

Indice

Acronimi e abbreviazioni	viii
Glossario	ix
1 Introduzione	1
1.1 L'azienda	1
1.2 Scopo dello stage	2
1.3 Organizzazione del testo	2
2 Descrizione dello stage	4
2.1 Introduzione al progetto	4
2.2 Contesto aziendale	4
2.3 Analisi preventiva dei rischi	5
2.4 Pianificazione	7
3 Analisi dei requisiti	8
3.1 Panoramica e Attori	8
3.1.1 Attori del sistema	8
3.2 Casi d'uso	9
3.3 Tracciamento dei requisiti	27
3.4 Tabelle dei requisiti	28

Elenco delle figure

1.1	Logo Ergon Informatica Srl	1
-----	--------------------------------------	---

Elenco delle tabelle

2.1	Pianificazione del lavoro	7
3.1	Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali.	30
3.2	Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi.	31
3.3	Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo.	31

Elenco dei codici sorgenti

Acronimi e abbreviazioni

ERP Enterprise Resource Planning. [1](#), [2](#), [6](#), [7](#)

IA Intelligenza Artificiale. [9](#), [13](#), [20](#), [21](#), [29](#)

MVVM Model-View-ViewModel. [30](#)

UML Unified Modeling Language. [9](#)

Glossario

API REST Insieme di principi architetturali che permettono la comunicazione tra sistemi client e server attraverso il protocollo HTTP. Esse consentono l'accesso e la manipolazione di risorse mediante l'utilizzo di metodi standard come GET, POST, PUT e DELETE.. [3](#), [4](#), [6](#), [7](#)

C# Linguaggio di programmazione multi-paradigma sviluppato da Microsoft, che supporta tutti i concetti della programmazione orientata agli oggetti.. [4](#), [5](#), [7](#), [31](#)

.NET MAUI Framework di sviluppo multiplatforma di Microsoft, utilizzato per creare applicazioni native per iOS, Android, Windows e macOS con un unico codice base.. [4](#), [5](#), [7](#), [31](#)

ErgTeam Piattaforma di collaborazione aziendale sviluppata da *Ergon Informatica Srl*.. [2](#), [8](#), [31](#)

IA Intelligenza artificiale è un ramo dell'informatica che si occupa dello sviluppo di sistemi in grado di eseguire compiti che normalmente richiederebbero l'intelligenza umana, come il riconoscimento vocale, la visione artificiale, l'apprendimento automatico e la pianificazione.. [1](#)

MVVM Model-View-ViewModel è un pattern architetturale che separa la logica di presentazione dalla logica di business, facilitando il testing e la manutenzione dell'applicazione.. [7](#)

Server Consolidation Server Consolidation è il processo di riduzione del numero di server fisici in un'organizzazione, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e migliorare la gestione dell'infrastruttura.. [1](#)

XAML Linguaggio di markup dichiarativo basato su XML sviluppato da Microsoft, utilizzato per definire l'interfaccia utente in modo strutturato, simile a HTML.. [4](#), [5](#), [7](#), [31](#)

Capitolo 1

Introduzione

1.1 L'azienda

Ergon Informatica Srl è una società italiana operante nel settore IT fondata nel 1988, con sede a Castelfranco Veneto (TV).

L'azienda si occupa principalmente di soluzioni gestionali per piccole e medie imprese e dello sviluppo di software *Enterprise Resource Planning (ERP)*_G per i settori dell'alimentare e dei trasporti. L'offerta di Ergon Informatica si completa fornendo ai propri clienti la vendita e l'installazione di prodotti hardware, servizi web e hosting. L'azienda fornisce inoltre servizi sistemistici avanzati, specializzandosi in progetti di *Server Consolidation*_G, virtualizzazione dei sistemi, soluzioni di storage, backup dei dati, networking e cybersecurity.

Negli ultimi anni Ergon ha creato un reparto dedicato alla Ricerca e Sviluppo che studia soluzioni innovative in diversi settori, specialmente in ambito *Intelligenza Artificiale*_G, Ottimizzazione e Cybersecurity.

Il logo dell'azienda è riportato in figura 1.1.



Figura 1.1: Logo Ergon Informatica Srl

1.2 Scopo dello stage

L'idea alla base dello stage è quella di implementare una piattaforma che semplifichi l'inserimento delle note spesa da parte del dipendente. La gestione dovrà integrarsi nell'ecosistema *ErgTeam_G*, un'applicazione nata con lo scopo di migliorare la collaborazione aziendale tramite l'invio delle presenze, la consultazione di un calendario condiviso e la prenotazione di risorse comuni.

Con la nuova funzionalità, il dipendente potrà caricare in autonomia le proprie note spesa direttamente da smartphone, grazie a un'interfaccia semplice e intuitiva, inserendo tutti i dati necessari, come cliente, tipologia di spesa, importo e metodo di pagamento, con la possibilità di allegare inoltre una fotografia dello scontrino. Una volta inviate, tali informazioni si integreranno direttamente con le funzionalità dell'*ERP_G* aziendale, con l'obiettivo di ridurre l'onere legato alla registrazione manuale dei documenti, aumentando l'efficienza del processo e l'affidabilità dei dati.

1.3 Organizzazione del testo

Il secondo capitolo descrive in modo più dettagliato l'organizzazione dello stage, approfondendo il rapporto con l'azienda e con il tutor aziendale, la metodologia di lavoro adottata e l'analisi preventiva dei rischi.

Il terzo capitolo approfondisce il piano di lavoro attraverso un'analisi dettagliata dei requisiti, suddivisi in obbligatori, desiderabili e facoltativi, e tramite lo studio degli attori, degli stakeholder e dei casi d'uso, fornendo così una panoramica delle funzionalità dell'applicazione.

Il quarto capitolo introduce gli aspetti teorici alla base del progetto e approfondisce le tecnologie esistenti. Illustra inoltre gli strumenti utilizzati per lo sviluppo, l'architettura software e le scelte progettuali che hanno guidato l'implementazione dell'applicazione.

Il quinto capitolo descrive il lavoro svolto e il processo di sviluppo, evidenziando le problematiche riscontrate, le soluzioni adottate e i risultati otte-

nuti, con particolare attenzione alla fase di codifica e all'integrazione con i sistemi preesistenti.

Il sesto capitolo presenta una riflessione conclusiva sul progetto, analizzando gli obiettivi raggiunti, le conoscenze acquisite e le possibili evoluzioni future.

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato all'inizio del presente documento;
- per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *API REST_G*;
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

Capitolo 2

Descrizione dello stage

2.1 Introduzione al progetto

Il progetto consiste nello sviluppo di un'applicazione multiplatforma per le note spesa, progettata per supportare l'ufficio amministrativo nelle attività quotidiane. L'applicazione mobile dovrà essere cross-platform, obiettivo che sarà raggiunto utilizzando il framework *.NET MAUI_G* di Microsoft, che consente di scrivere l'interfaccia e la logica di business usando *C#_G* e *XAML_G*, permettendo di creare applicazioni per iOS e Android con un unico codice base. La comunicazione tra l'applicazione mobile e il sistema centrale avverrà tramite *API REST_G*, garantendo così un'integrazione fluida ed efficiente con l'infrastruttura esistente.

2.2 Contesto aziendale

Durante il periodo di stage ho avuto modo di interagire costantemente con i membri del team di lavoro, in particolare con il tutor aziendale, il quale si è sempre dimostrato disponibile a fornire supporto e chiarimenti riguardo alle attività da svolgere e ai dubbi relativi al progetto. Il confronto con il tutor avveniva principalmente in presenza, attraverso incontri periodici in cui venivano monitorati l'andamento del lavoro e le eventuali difficoltà incontrate. In tali occasioni venivano inoltre pianificate le attività successive, definendo in modo

chiaro gli obiettivi da raggiungere. Oltre agli incontri programmati, era possibile confrontarsi con il tutor per eventuali chiarimenti, garantendo così un supporto costante durante lo svolgimento delle attività. Il supporto del tutor si è rivelato utile per comprendere le dinamiche aziendali e le aspettative del progetto, favorendo un inserimento più consapevole nel contesto lavorativo.

2.3 Analisi preventiva dei rischi

Durante la fase di analisi iniziale sono stati individuati alcuni rischi potenziali legati allo sviluppo del progetto e all'adozione di nuove tecnologie. Sono state quindi elaborate delle possibili soluzioni per far fronte a tali criticità.

1. Inesperienza con le tecnologie adottate

Descrizione: il progetto prevede l'utilizzo di *C#_G* e *XAML_G*, *.NET MAUI_G*, oltre all'editor Visual Studio. Tali tecnologie non erano state precedentemente utilizzate e ciò potrebbe rallentare i tempi di implementazione.

Probabilità: alta.

Impatto: medio.

Soluzione: si è deciso di dedicare una fase iniziale all'apprendimento tramite documentazione ufficiale e tutorial, affiancata alla realizzazione di piccoli progetti di prova al fine di acquisire familiarità e competenze necessarie prima dello sviluppo del progetto.

2. Compatibilità cross-platform

Descrizione: l'applicazione deve funzionare correttamente sia su Android che su iOS utilizzando un unico codice base tramite *.NET MAUI_G*. Potrebbero sorgere problemi di compatibilità o di comportamento diverso tra le piattaforme, complicando lo sviluppo e il testing.

Probabilità: media.

Impatto: medio.

Soluzione: eseguire test continui su entrambe le piattaforme durante lo

sviluppo, individuando tempestivamente eventuali problemi di compatibilità. Inoltre, è possibile consultare la documentazione ufficiale e le community di sviluppatori per trovare soluzioni a problemi comuni.

3. Problemi di comunicazione con le API REST

Descrizione: la comunicazione tra l'applicazione mobile e il sistema gestionale avverrà tramite *API REST_G*. Potrebbero verificarsi problemi di comunicazione, come errori di rete, problemi di autenticazione, timeout o errori nelle chiamate API, che potrebbero compromettere il corretto invio e recupero dei dati.

Probabilità: media.

Impatto: alto.

Soluzione: è importante implementare una gestione robusta degli errori e dei casi di fallimento nella comunicazione con le API, prevedendo meccanismi di retry, notifiche all'utente e log dettagliati per facilitare la diagnosi e la risoluzione dei problemi.

4. Gestione sincronizzazione dei dati ERP

Descrizione: l'integrazione con il sistema *ERP_G* aziendale richiede una sincronizzazione accurata dei dati tra l'applicazione mobile e il gestionale. Potrebbero sorgere problemi legati alla compatibilità dei dati e alla corretta sincronizzazione delle informazioni tra i due sistemi.

Probabilità: media.

Impatto: medio.

Soluzione: definire formati di dati chiari e standardizzati per la comunicazione tra l'applicazione mobile e il sistema ERP, implementando meccanismi di validazione dei dati e test progressivi sull'integrazione tramite casi d'uso realistici.

2.4 Pianificazione

Settimana	Ore	Attività
1	32	Introduzione al progetto e alle tecnologie da utilizzare. Analisi iniziale dei requisiti e delle funzionalità richieste del sistema.
2	40	Studio delle tecnologie <i>C#_G</i> , <i>XAML_G</i> e del framework <i>.NET MAUI_G</i> , con approfondimento del pattern <i>Model-View-ViewModel_G</i> . Studio delle metodologie di sviluppo delle <i>API REST_G</i> e prima stesura dell'analisi dei requisiti funzionali e non funzionali.
3	40	Conclusione della fase di studio e completamento dell'analisi dei requisiti. Progettazione dell'architettura dell'applicazione e avvio dello sviluppo.
4	40	Sviluppo delle principali funzionalità dell'applicazione mobile e implementazione dell'interfaccia grafica.
5	40	Prosecuzione dello sviluppo dell'applicazione e integrazione delle funzionalità implementate.
6	32	Sviluppo dei web services per la gestione del flusso di dati tra l' <i>ERP_G</i> aziendale e l'applicazione mobile.
7	40	Implementazione delle procedure di integrazione con il gestionale, attività di testing e validazione del progetto.
8	40	Redazione della documentazione tecnica del sistema e del manuale utente.

Tabella 2.1: Pianificazione del lavoro

Capitolo 3

Analisi dei requisiti

3.1 Panoramica e Attori

Come illustrato nel capitolo introduttivo, il progetto di stage mira a estendere l’ecosistema *ErgTeam_G* con una nuova funzionalità dedicata alla gestione delle note spesa. Poiché l’applicativo base risulta già consolidato e provvisto di funzionalità cardine come il processo di autenticazione e la navigazione principale, la presente analisi dei requisiti si focalizzerà esclusivamente sul nuovo dominio applicativo. Di conseguenza, i flussi preesistenti verranno considerati come parte integrante del sistema, e non saranno oggetto di analisi dettagliata in questa fase.

3.1.1 Attori del sistema

Gli attori rappresentano le entità (utenti fisici o sistemi esterni) che interagiscono con l’applicazione. Per il progetto sviluppato, sono stati individuati i seguenti attori principali:

- **Dipendente (Utente):** rappresenta un dipendente dell’azienda che ha già effettuato l’accesso all’applicazione *ErgTeam_G* tramite le proprie credenziali. Esso interagisce con la nuova sezione per consultare lo storico delle proprie spese inserite e per inserire, allegando eventuali fotografie, nuove note spesa da inoltrare al sistema.

- **Azure Content Understanding (Sistema di *Intelligenza Artificiale (IA)_G*):** sistema esterno basato su intelligenza artificiale, interrogato dall'applicazione per l'estrazione automatica dei dati dalle fotografie degli scontrini, al fine di semplificare e velocizzare la compilazione della nota spesa da parte del dipendente.

3.2 Casi d'uso

I diagrammi dei casi d'uso (Use Case Diagram) sono diagrammi di tipo *Unified Modeling Language (UML)_G* dedicati alla descrizione delle funzioni offerte da un sistema, così come sono percepite e utilizzate dagli attori che interagiscono con il sistema stesso. Di seguito verranno descritti nel dettaglio i casi d'uso relativi all'integrazione del modulo "Note spesa" all'interno dell'applicazione mobile aziendale.

Ognuno dei casi d'uso seguirà la seguente struttura:

- **Caso d'uso:** codice e nome del caso d'uso;
- **Attori:** attori dello scenario;
- **Descrizione:** descrizione dettagliata del caso d'uso, con i passaggi che lo caratterizzano;
- **Precondizioni:** condizioni che devono essere soddisfatte affinché l'attore possa accedere al caso d'uso;
- **Postcondizioni:** stato del sistema dopo che il caso d'uso si è verificato;
- **Scenario principale:** sequenza di passi che descrivono il flusso principale del caso d'uso, ovvero la sequenza di azioni che si verificano quando tutto va come previsto;
- **Scenario alternativo:** eventuali scenari alternativi che possono verificarsi durante l'esecuzione del caso d'uso, con le relative condizioni e conseguenze.

UC1: Visualizzazione lista resoconti mensili

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente visualizza la lista dei resoconti mensili relativi alle note spesa presenti nel sistema.

Precondizioni: L'utente ha effettuato l'accesso all'applicazione e ha navigato nella sezione dedicata alle note spesa.

Postcondizioni: La schermata iniziale con la lista dei resoconti mensili viene mostrata correttamente.

Scenario principale:

- L'utente accede alla schermata principale del modulo.
- Il sistema recupera i resoconti mensili disponibili.
- L'utente visualizza la lista dei resoconti mensili delle proprie note spesa, con le informazioni di riepilogo.

Scenario alternativo:

- Se non sono presenti note spesa, il sistema mostra un messaggio informativo.

UC1.1: Visualizzazione singolo resoconto mensile

Attori: Utente.

Descrizione: Il sistema mostra un singolo resoconto mensile nella lista dei resoconti mensili disponibili.

Postcondizioni: Il sistema mostra il singolo resoconto mensile con le informazioni di riepilogo.

Scenario principale:

- Viene visualizzato il singolo resoconto mensile: sono mostrati il mese, l'anno, l'importo totale, il numero di note spesa del resoconto e l'eventuale indicatore di note spesa non sincronizzate.

UC2: Filtro resoconti per anno

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente filtra la lista dei resoconti mensili visualizzando solo quelli appartenenti a un determinato anno selezionato.

Precondizioni: L'utente visualizza la schermata iniziale.

Postcondizioni: Il sistema mostra all'utente la lista aggiornata contenente esclusivamente i resoconti mensili relativi all'anno scelto.

Scenario principale:

- L'utente preme l'apposito tasto per selezionare l'anno per cui filtrare i resoconti.
- Il sistema mostra la lista degli anni selezionabili e la voce "Tutti".
- L'utente seleziona un elemento dalla lista.
- Il sistema aggiorna la lista mostrando solo i resoconti corrispondenti alla selezione effettuata.

UC3: Sincronizzazione note spesa locali

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole inviare al server tutte le note spesa contrassegnate come locali presenti nel sistema.

Precondizioni: L'utente visualizza la schermata iniziale ed è presente almeno una nota spesa non sincronizzata nel sistema.

Postcondizioni: Le note spesa vengono inviate al server, l'interfaccia si aggiorna e vengono rimosse le icone di avviso dai resoconti.

Scenario principale:

- L'utente preme il bottone per effettuare la sincronizzazione.
- Il sistema mostra il riepilogo delle note spesa che si apprestano a essere sincronizzate ([UC3.1](#)).
- L'utente preme il bottone per confermare l'operazione.

- Il sistema aggiorna le note spesa e la lista dei resoconti.

Scenario alternativo:

- L'utente preme il bottone per annullare l'operazione.
- Il pop-up si chiude e l'utente torna alla schermata principale ([UC1](#)).

UC3.1: Visualizzazione riepilogo note spesa locali

Attori: Utente.

Descrizione: Il sistema mostra, all'interno di un pop-up, un riepilogo dettagliato delle note spesa locali che si apprestano a essere sincronizzate.

Precondizioni: L'utente preme il bottone per effettuare la sincronizzazione di tutte le note spesa locali o visualizza il promemoria di note spesa non sincronizzate.

Postcondizioni: Il sistema rimane in attesa della risposta dell'utente.

Scenario principale:

- Il sistema mostra la finestra modale in sovraimpressione.
- Vengono visualizzati i dettagli delle note da sincronizzare, come tipologia, data e importo.
- Vengono visualizzati i pulsanti per annullare o confermare l'operazione.

UC4: Accesso schermata inserimento.

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente accede alla schermata di inserimento di una nuova nota spesa.

Precondizioni: L'utente si trova nella schermata principale o nella schermata di visualizzazione della lista note.

Postcondizioni: L'utente visualizza la schermata di inserimento di una nuova

nota spesa.

Scenario principale:

- L'utente preme il bottone "+" per accedere alla schermata di inserimento.

UC4.1: Inserimento nuova nota spesa

Attori: Utente, Sistema *IA_G*.

Descrizione: L'utente vuole inserire una nuova nota spesa nel sistema.

Precondizioni: L'utente ha effettuato l'accesso alla schermata di inserimento di una nuova nota spesa.

Postcondizioni: La nuova nota spesa viene salvata nel sistema.

Scenario principale:

- L'utente seleziona il cliente associato alla spesa ([UC5.1](#)).
- L'utente inserisce o acquisisce i dati della spesa ([UC5](#)).
- Il sistema valida i dati inseriti.
- L'utente conferma il salvataggio della nota.
- Il sistema salva la nota.

Scenario alternativo:

- **Validazione dati:** il sistema segnala errori nei dati inseriti e interrompe il salvataggio ([UC4.5](#)).
- **Elaborazione automatica:** il sistema estrae i dati dalla fotografia tramite il modulo di intelligenza artificiale e li propone all'utente ([UC7.1](#)).
- **Assenza connessione:** se il dispositivo è offline, la nota viene salvata localmente con stato "locale" ([UC4.2](#)).

UC4.2: Inserimento nota locale

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole inserire una nuova nota spesa locale nel sistema.

Precondizioni: L'utente ha effettuato l'accesso alla schermata di inserimento di una nuova nota spesa.

Postcondizioni: La nuova nota spesa locale viene salvata nel sistema.

Scenario principale:

- L'utente inserisce tutti i campi obbligatori per la creazione di una nuova nota spesa.
- L'utente seleziona l'opzione "Posticipa caricamento".
- L'utente preme il pulsante "SALVA NOTA" per confermare l'inserimento.

UC4.3: Inserimento nota sincronizzata

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole inserire una nuova nota spesa sincronizzata nel sistema.

Precondizioni: L'utente ha effettuato l'accesso alla schermata di inserimento di una nuova nota spesa.

Postcondizioni: La nuova nota spesa sincronizzata viene salvata nel sistema.

Scenario principale:

- L'utente inserisce tutti i campi obbligatori per la creazione di una nuova nota spesa.
- L'utente non seleziona l'opzione "Posticipa caricamento".
- L'utente preme il pulsante "SALVA NOTA" per confermare l'inserimento.

UC4.4: Inserimento nota sincronizzata offline

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole inserire una nuova nota spesa sincronizzata nel

sistema.

Precondizioni: L'utente ha inserito tutti i campi obbligatori e non ha selezionato l'opzione "Posticipa caricamento", ma il dispositivo è offline.

Postcondizioni: La nuova nota spesa viene salvata nel sistema come nota locale.

Scenario principale:

- L'utente preme il pulsante "SALVA NOTA" per confermare l'inserimento.

UC4.5: Visualizzazione errore validazione dati

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente tenta di salvare una nota spesa con campi non compilati correttamente.

Precondizioni: L'utente ha premuto "SALVA NOTA" avendo ommesso dati obbligatori o avendo inserito dati in formati non validi.

Postcondizioni: Il salvataggio è interrotto e l'utente rimane sulla schermata di inserimento.

Scenario principale:

- La logica di validazione individua l'assenza di uno o più campi obbligatori.
- Il sistema interrompe l'operazione di salvataggio.
- Il sistema mostra a schermo uno o più alert specifici indicanti l'errore.

UC5: Compilazione dati generali spesa.

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente compila i campi di input per inserire i dati della spesa.

Precondizioni: L'utente ha effettuato l'accesso alla schermata di inserimento di una nuova nota spesa.

Postcondizioni: I campi della nota spesa vengono valorizzati con i dati inseriti dall'utente.

Scenario principale:

- L'utente seleziona il cliente associato alla spesa ([UC5.1](#)).
- L'utente compila data di inizio e data di fine ([UC5.2](#)).
- L'utente seleziona la tipologia di spesa ([UC5.4](#)).
- L'utente compila l'importo ([UC5.5](#)).
- L'utente seleziona il metodo di pagamento ([UC5.6](#)).
- L'utente indica il numero di dipendenti coinvolti nella spesa ([UC5.7](#)).
- L'utente indica la presenza del cliente ([UC5.8](#)).
- L'utente può inserire le note aggiuntive ([UC6](#)).
- L'utente può allegare la foto dello scontrino ([UC7](#)).

UC5.1: Selezione cliente spesa.

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente seleziona il cliente da associare alla spesa.

Precondizioni: L'utente è nella schermata di inserimento della nota spesa.

Postcondizioni: Il sistema registra il cliente associato alla spesa.

Scenario principale:

- L'utente seleziona la voce cliente.
- Il sistema mostra la lista dei clienti disponibili.
- L'utente ricerca e seleziona un cliente dalla lista.

UC5.2: Selezione date spesa.

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole selezionare le date di inizio e di fine della spesa.

Precondizioni: L'utente è nella schermata di inserimento della nota spesa.

Postcondizioni: Il sistema registra le date selezionate.

Scenario principale:

- L'utente seleziona le voci "Da Data" e "A Data".
- Il sistema mostra il calendario per la selezione delle date.
- L'utente seleziona la data di inizio e la data di fine.

UC5.3: Visualizzazione alert per date incongruenti

Attori: Utente.

Descrizione: Il sistema mostra un messaggio di errore se la data di fine spesa è antecedente a quella di inizio.

Precondizioni: L'utente in "A data" ha selezionato una data precedente al valore di "Da Data".

Postcondizioni: L'utente deve reinserire la data.

Scenario principale:

- Il sistema effettua la validazione logica delle date.
- Viene mostrato un alert a schermo indicante l'incongruenza.

UC5.4: Selezione tipologia di spesa

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole selezionare la tipologia di spesa.

Precondizioni: L'utente si trova nella schermata di inserimento.

Postcondizioni: La tipologia viene valorizzata con la selezione dell'utente. Se viene scelta l'opzione "Altro", il campo "Note" diventa obbligatorio.

Scenario principale:

- L'utente apre il picker della tipologia.
- L'utente seleziona una delle 5 opzioni: Pranzo, Cena, Pernottamento, Rifornimento, Altro.

UC5.5: Inserimento importo

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole inserire l'importo della spesa.

Precondizioni: L'utente si trova nella schermata di inserimento.

Postcondizioni: L'importo viene valorizzato con il valore inserito dall'utente.

Scenario principale:

- L'utente digita l'importo nell'apposita area.

UC5.6: Selezione metodo di pagamento

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole selezionare il metodo di pagamento.

Precondizioni: L'utente si trova nella schermata di inserimento.

Postcondizioni: Il metodo di pagamento viene valorizzato con la selezione dell'utente.

Scenario principale:

- L'utente apre il picker del metodo di pagamento.
- L'utente seleziona una delle 3 opzioni: Carta di credito aziendale, Carta di credito personale, Contanti.

UC5.7: Inserimento numero dipendenti spesa

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole indicare il numero di dipendenti coinvolti nella spesa.

Precondizioni: L'utente si trova nella schermata di inserimento.

Postcondizioni: Il campo viene valorizzato con il valore inserito dall'utente.

Scenario principale:

- L'utente digita il numero di dipendenti nell'apposita area o utilizza i bottoni di incremento/decremento.

UC5.8: Indicazione presenza cliente

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole indicare la presenza di uno o più rappresentanti del cliente nella spesa.

Precondizioni: L'utente si trova nella schermata di inserimento.

Postcondizioni: La casella viene spuntata o deselezionata.

Scenario principale:

- L'utente spunta o deseleziona l'apposita casella.

UC6: Inserimento note aggiuntive

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole inserire una descrizione o causale testuale. Questo campo diviene obbligatorio se la tipologia selezionata è "Altro".

Precondizioni: L'utente si trova nella schermata di inserimento.

Postcondizioni: Il campo di testo delle note viene valorizzato.

Scenario principale:

- L'utente digita il testo nell'apposita area.

UC7: Inserimento foto scontrino.

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente inserisce una foto dello scontrino.

Precondizioni: L'utente è nella schermata di inserimento della nota spesa e ha selezionato la funzionalità di inserimento foto scontrino.

Postcondizioni: Il sistema registra l'immagine allegata.

Scenario principale:

- L'utente seleziona l'opzione per allegare la foto dello scontrino.
- L'utente scatta una foto o seleziona un'immagine dalla galleria del dispositivo.

UC7.1: Analisi foto scontrino.

Attori: Sistema *IA_G*.

Descrizione: Il sistema analizza la foto dello scontrino per estrarre i dati.

Precondizioni: L'utente ha inserito una foto dello scontrino.

Postcondizioni: Il sistema registra i dati estratti dalla foto.

Scenario principale:

- Il sistema analizza l'immagine per identificare i dati.
- Il sistema estrae informazioni come data, ora, importo, numero documento, ragione sociale e partita iva dalla foto allegata.

UC8: Pop-up errore estrazione.

Attori: Utente, Sistema *IA_G*.

Descrizione: Il sistema mostra un messaggio di errore

Precondizioni: L'utente ha inserito una foto.

Postcondizioni: Il sistema mostra un messaggio di errore.

Scenario principale:

- La connessione è assente oppure il sistema *IA_G* non riesce ad estrarre i dati dalla foto allegata.
- L'utente visualizza un messaggio di errore.

UC9: Pop-up verifica importo estratto.

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente verifica l'importo estratto dalla foto allegata.

Precondizioni: L'utente ha precedentemente inserito un importo e successivamente ha inserito una foto.

Postcondizioni: Il sistema memorizza l'importo scelto dall'utente.

Scenario principale:

- Il sistema mostra un pop-up per comunicare all'utente che l'importo estratto dalla foto è differente da quello digitato manualmente.
- L'utente sceglie se mantenere l'importo digitato o se sostituirlo con quello estratto.

UC10: Pop-up verifica data estratta.

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente verifica la data estratta dalla foto allegata.

Precondizioni: L'utente ha inserito una foto.

Postcondizioni: Il sistema memorizza la data scelta dall'utente.

Scenario principale:

- Il sistema mostra un pop-up per comunicare all'utente che la data estratta dalla foto è minore della data minima consentita dal sistema.
- L'utente sceglie se mantenere la data attuale o se sostituirla con quella estratta.

UC11: Visualizzazione dati estratti.

Attori: Utente, Sistema *IA_G*.

Descrizione: L'utente visualizza i dati estratti dalla foto dello scontrino.

Precondizioni: L'utente ha inserito una foto e il sistema ha estratto correttamente i dati da essa.

Postcondizioni: Il sistema mostra i dati estratti dalla foto.

Scenario principale:

- L'utente visualizza i dati estratti.

UC12: Rimozione foto allegata.

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole rimuovere una foto precedentemente caricata.

Precondizioni: Un'immagine è stata allegata ed eventuali dati estratti sono visibili.

Postcondizioni: Il sistema elimina la foto dalla memoria, resetta i valori estratti e nasconde i relativi campi dalla schermata.

Scenario principale:

- L'utente utilizza la funzionalità per rimuovere la foto.

UC13: Inserimento multiplo di spese

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente preme il pulsante "AGGIUNGI UN'ALTRA SPESA" per inserire un'ulteriore transazione all'interno della medesima nota spesa.

Precondizioni: L'utente ha compilato correttamente i dati di una prima spesa e ha valorizzato il campo Cliente.

Postcondizioni: La modifica al campo Cliente viene disabilitata e vengono portati ai valori di default i restanti campi del form.

Scenario principale:

- L'utente preme il bottone "AGGIUNGI UN'ALTRA SPESA".
- Il sistema salva temporaneamente in memoria la spesa appena compilata.

UC14: Visualizzazione voce riepilogo spese

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente visualizza una voce dedicata al riepilogo delle spese salvate temporaneamente tramite la funzionalità di inserimento multiplo.

Precondizioni: L'utente ha utilizzato almeno una volta la funzionalità di inserimento multiplo ([UC13](#)).

Postcondizioni: Il sistema mostra una voce integrata nell'interfaccia, sotto il campo cliente.

Scenario principale:

- L'utente visualizza la voce "Riepilogo spese inserite" posta sotto il campo cliente.
- L'utente può espandere la voce per visualizzare l'elenco delle spese già inserite.
- Il sistema espande la sezione nell'interfaccia corrente.
- Per ogni spesa inserita vengono mostrati: tipologia, data e importo.

UC15: Visualizzazione riepilogo spese

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente espande la sezione dedicata per visualizzare l'elenco delle spese salvate temporaneamente tramite la funzionalità di inserimento multiplo.

Precondizioni: L'utente ha cliccato sulla voce "Riepilogo spese inserite".

Postcondizioni: L'utente visualizza i dettagli delle spese inserite.

Scenario principale:

- Il sistema espande la sezione "Riepilogo spese inserite" nell'interfaccia corrente.
- Per ogni spesa inserita vengono mostrati: tipologia, data e importo.

UC16: Pop-up promemoria sincronizzazione

Attori: Utente.

Descrizione: Il sistema mostra un pop-up per ricordare all'utente di sincronizzare le note spesa locali.

Precondizioni: L'utente ha effettuato l'accesso all'applicazione e ha navigato nella sezione dedicata alle note spesa per la prima volta da quando ha aperto l'applicazione. È presente almeno una nota spesa locale non sincronizzata.

Postcondizioni: Il sistema registra la risposta dell'utente

Scenario principale:

- Il sistema mostra il pop-up di promemoria.
- Il pop-up chiede all'utente se vuole procedere con la sincronizzazione delle note spesa locali, mostrando i pulsanti "ANNULLA" e "SINCRONIZZA ORA" ([UC3](#)).

UC17: Visualizzazione dettaglio mensile

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente visualizza la lista di tutte le note spesa appartenenti a uno specifico resoconto mensile.

Precondizioni: L'utente ha selezionato un resoconto mensile dalla schermata principale ([UC1.1](#)).

Postcondizioni: Il sistema mostra l'elenco delle note spesa contenute nel mese selezionato.

Scenario principale:

- Il sistema effettua il caricamento dei dati relativi al mese scelto.
- L'utente visualizza l'elenco delle note spesa con data, tipologia, cliente e importo.
- L'utente può visualizzare un'eventuale icona di stato per le note non sincronizzate.

UC18: Accesso schermata modifica

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole accedere alla schermata di modifica di una nota spesa.

Precondizioni: L'utente si trova nella schermata di dettaglio mensile.

Postcondizioni: La nota spesa viene caricata e tutti i campi vengono precompilati.

Scenario principale:

- L'utente preme su una delle note spesa della lista.
- Il sistema recupera i dati completi della nota spesa.
- Il sistema carica la schermata di inserimento, popolando i campi con i valori della nota selezionata.

UC19: Modifica nota spesa

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente modifica i dati di una nota spesa precedentemente salvata.

Precondizioni: L'utente ha effettuato l'accesso alla schermata di modifica di una nota ([UC18](#)).

Postcondizioni: La nota viene aggiornata e l'utente reindirizzato alla schermata precedente.

Scenario principale:

- Il sistema mostra il form con i campi precompilati.
- L'utente modifica uno o più campi della nota spesa.
- L'utente conferma le modifiche.
- Il sistema aggiorna la nota sul server.

Scenario alternativo:

- Il dispositivo non dispone di una connessione a Internet.
- Il sistema salva le modifiche nel database locale.
- Il sistema contrassegna la nota con stato "locale".

UC20: Visualizzazione nota in sola lettura

Attori: Utente.

Descrizione: Il sistema disabilita la modifica di tutti i campi del form se la nota spesa caricata fa riferimento a una data storicizzata (precedente alla data minima consentita).

Precondizioni: L'utente si trova nella schermata di dettaglio mensile e ha selezionato una nota spesa per modificarla. La data della nota è antecedente al limite consentito.

Postcondizioni: L'utente visualizza i dati senza poterli alterare.

Scenario principale:

- Il sistema effettua un controllo logico sulla data della nota.
- Il sistema rende in sola lettura tutti i campi di input.
- Vengono nascosti eventuali pulsanti di salvataggio.

UC21: Eliminazione nota spesa locale

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole eliminare definitivamente una nota spesa salvata localmente.

Precondizioni: L'utente si trova in modalità modifica di una nota con stato "locale".

Postcondizioni: La nota viene rimossa dal database locale del dispositivo.

Scenario principale:

- L'utente preme il pulsante per l'eliminazione.
- Il sistema mostra un pop-up di conferma.
- L'utente seleziona "SI".
- Il sistema elimina la nota dal database locale.

Scenario alternativo:

- L'utente seleziona "ANNULLA".
- Il sistema chiude il pop-up senza eliminare la nota.

UC22: Sincronizzazione singola nota locale

Attori: Utente.

Descrizione: L'utente vuole sincronizzare immediatamente una nota spesa salvata localmente.

Precondizioni: L'utente si trova in modalità modifica di una nota con stato "locale" e dispone di connessione a Internet.

Postcondizioni: La nota viene inviata al server e assume lo stato "sincronizzata".

Scenario principale:

- L'utente preme il pulsante di caricamento.
- Il sistema invia la nota al server e sincronizza il database locale.

Scenario alternativo:

- La sincronizzazione fallisce.
- Il sistema mantiene la nota nello stato "locale".
- Il sistema mostra un messaggio di errore.

3.3 Tracciamento dei requisiti

A seguito dell'analisi preliminare e della stesura dei casi d'uso, è stato possibile redigere un elenco completo dei requisiti del sistema. Questo processo è fondamentale per garantire che ogni funzionalità implementata risponda a una specifica necessità del committente e per facilitare le successive fasi di validazione e collaudo.

Per classificare i requisiti in modo univoco e strutturato, è stata adottata la seguente codifica alfanumerica:

R[Tipologia][Importanza]-[Numero progressivo]

La **Tipologia** del requisito può assumere i seguenti valori:

- **F (Funzionale)**: descrive le funzioni e i comportamenti che il sistema deve offrire all'utente;
- **Q (Qualitativo)**: definisce gli standard di qualità, usabilità e manutenibilità del codice;
- **V (Di Vincolo)**: impone restrizioni tecnologiche o architetture, spesso dettate dall'ambiente aziendale preesistente.

L'**Importanza** del requisito è classificata come segue:

- **O (Obbligatorio)**: funzionalità vitale, la cui mancanza compromette l'intero progetto;
- **D (Desiderabile)**: funzionalità non strettamente necessaria ma dal forte valore aggiunto;
- **F (Facoltativo)**: funzionalità secondaria, da implementare solo in caso di tempo residuo.

Nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 sono riassunti i requisiti e il loro tracciamento con gli use case delineati in fase di analisi.

3.4 Tabelle dei requisiti

Requisito	Descrizione	Use Case
RFO-1	L'utente deve poter visualizzare la lista dei resoconti mensili delle proprie note spesa.	UC1, UC1.1
Continua nella prossima pagina...		

Tabella 3.1 – Continuo della tabella

Requisito	Descrizione	Use Case
RFO-2	L'utente deve poter filtrare i resoconti mensili in base all'anno desiderato.	UC2
RFO-3	L'utente deve poter inserire una nuova nota spesa.	UC4, UC5
RFO-4	Il sistema deve validare i dati inseriti e impedire il salvataggio in caso di informazioni mancanti o errate.	UC4.5, UC5.3
RFO-5	L'utente deve poter aggiungere e accodare transazioni multiple all'interno di un singolo inserimento di nota spesa.	UC13, UC14, UC15
RFO-6	Il sistema deve gestire il salvataggio locale (offline) delle note in caso di assenza di rete o di scelta volontaria.	UC4.2, UC4.4
RFO-7	L'utente deve poter sincronizzare in blocco o singolarmente le note salvate in locale.	UC3, UC22
RFO-8	L'utente deve poter le note spesa appartenenti a un singolo resoconto mensile	UC17
RFO-9	L'utente deve poter eliminare una nota spesa esistente, purché non sia storicizzata.	UC21
RFO-10	Il sistema deve impedire la modifica (sola lettura) delle note spesa antecedenti alla data minima consentita.	UC20
RFD-1	L'utente deve poter allegare una fotografia dello scontrino per estrarne automaticamente i dati tramite IA_G .	UC7, UC7.1
RFD-2	Il sistema deve gestire i conflitti tra i dati inseriti manualmente e quelli estratti dall' IA_G tramite pop-up.	UC8, UC9, UC10
Continua nella prossima pagina...		

Tabella 3.1 – Continuo della tabella

Requisito	Descrizione	Use Case
RFD-3	Il sistema deve ricordare all'utente, all'avvio del modulo, la presenza di note locali non sincronizzate.	UC16
RFD-4	L'utente deve poter accedere alla modalità modifica di una nota spesa.	UC18
RFD-5	L'utente deve poter modificare una nota spesa esistente.	UC19
RFD-6	L'utente deve poter visualizzare i dati relativi alle proprie note spesa all'interno delle dashboard aziendali preesistenti	TODO

Tabella 3.1: Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali.

Requisito	Descrizione	Use Case
RQO-1	L'interfaccia utente deve comunicare chiaramente lo stato delle operazioni tramite messaggi bloccanti o temporanei.	-
RQO-2	L'architettura del codice <i>frontend</i> deve rispettare rigorosamente il pattern architetturale <i>Model-View-ViewModel (MVVM)_G</i> per separare logica e UI.	-
RQO-3	È necessario realizzare opportuni test di unità e accettazione per validare le funzionalità dell'applicazione.	-
RQO-4	È necessario realizzare un manuale utente per l'utilizzo dell'applicazione.	-
Continua nella prossima pagina...		

Tabella 3.2 – Continuo della tabella

Requisito	Descrizione	Use Case
RQD-1	Il codice prodotto deve essere adeguatamente commentato per favorirne la manutenzione da parte di altri sviluppatori Ergon.	-

Tabella 3.2: Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi.

Requisito	Descrizione	Use Case
RVO-1	Il software prodotto deve essere sviluppato in <i>C#_G</i> utilizzando il framework <i>cross-platform .NET MAUI_G</i> .	-
RVO-2	L'interfaccia grafica deve essere realizzata tramite linguaggio di markup <i>XAML_G</i> , integrandosi nel design system dell'app <i>ErgTeam_G</i> .	-
RVO-3	Il modulo <i>backend</i> deve essere implementato aggiungendo i nuovi endpoint REST.	-
RVO-4	L'applicazione deve funzionare su dispositivi Android.	-
RVO-5	L'applicazione deve funzionare su dispositivi iOS.	-
RVO-6	I dati delle note spesa inviati al <i>backend</i> devono integrarsi con l'ERP aziendale per la gestione amministrativa.	-
RVD-1	Per il servizio di estrazione dati dalle immagini deve essere interrogata l'API di Azure Content Understanding.	-

Tabella 3.3: Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo.

